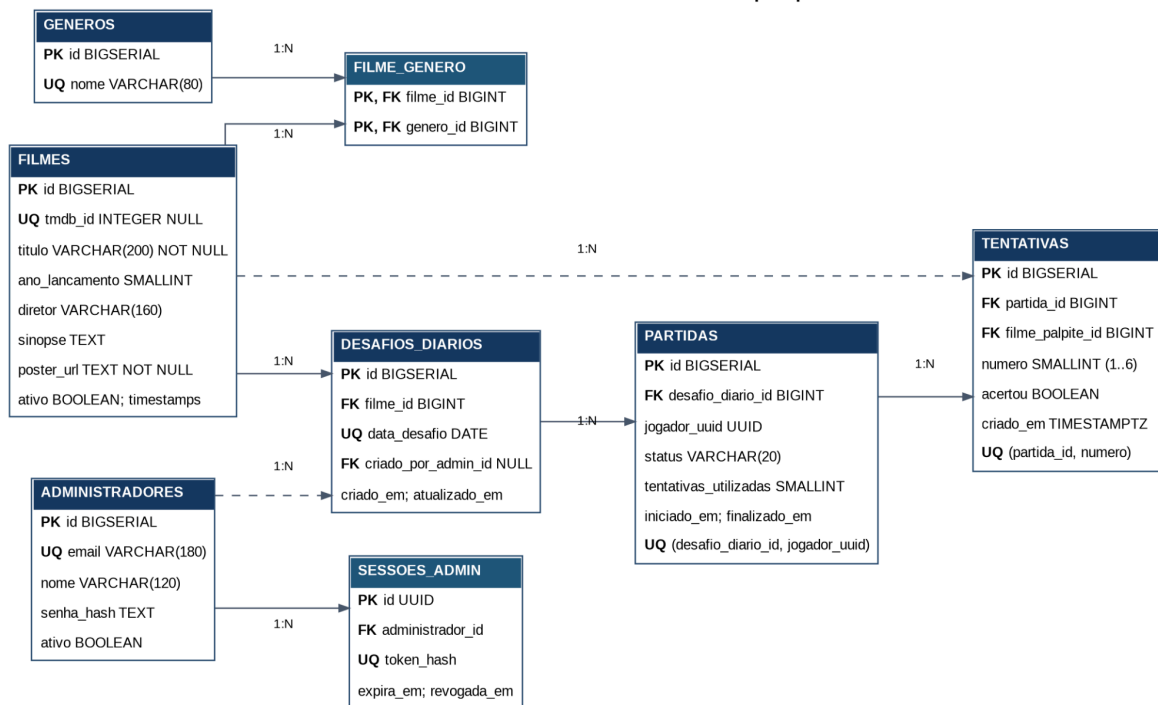


Modelo de Dados

Pôster do Dia — modelo relacional proposto



Decisões de modelagem

- **Banco sugerido:** PostgreSQL. Os tipos abaixo usam a convenção PostgreSQL; podem ser adaptados ao banco escolhido pela equipe.
- O catálogo separa filmes e gêneros para permitir pesquisa por vários gêneros sem duplicar dados.
- Cada data pode ter somente um desafio diário.
- As partidas e cada tentativa ficam no banco para viabilizar estatísticas consolidadas; o LocalStorage continua útil para lembrar no navegador o estado da experiência.
- Como a primeira versão não prevê cadastro de jogador, jogador_uuid é um identificador aleatório/pseudônimo criado pelo navegador. Ele não equivale a uma conta nem autentica o usuário.
- O CRUD de filmes e desafios exige administrador autenticado. A senha é armazenada somente como hash. Tokens de sessão são armazenados como hash, não em texto puro.
- Recomenda-se desativar (ativo = false) filmes usados historicamente em vez de apagá-los fisicamente, preservando partidas e relatórios.

Diagrama entidade-relacionamento

Veja também os arquivos de diagrama entregues junto com este documento:

modelo_dados_poster_do_dia.png (visualização rápida) e

modelo_dados_poster_do_dia.svg (vetorial, melhor para ampliar).

erDiagram

FILMES ||--o{ FILME_GENERO : possui

GENEROS ||--o{ FILME_GENERO : classifica

FILMES ||--o{ DESAFIOS_DIARIOS : e_escolhido_em

ADMINISTRADORES o|--o{ DESAFIOS_DIARIOS : agenda

ADMINISTRADORES ||--o{ SESSOES_ADMIN : possui

DESAFIOS_DIARIOS ||--o{ PARTIDAS : recebe

PARTIDAS ||--o{ TENTATIVAS : contem

FILMES ||--o{ TENTATIVAS : e_palpite

FILMES {

bigint id PK

int tmdb_id UK

varchar titulo

smallint ano_lancamento

varchar diretor

text sinopse

text poster_url

boolean ativo

}

GENEROS {

bigint id PK

```
    varchar nome UK
}

FILME_GENERO {
    bigint filme_id PK, FK
    bigint genero_id PK, FK
}

ADMINISTRADORES {
    bigint id PK
    varchar nome
    varchar email UK
    text senha_hash
    boolean ativo
}

SESSOES_ADMIN {
    uuid id PK
    bigint administrador_id FK
    text token_hash UK
    timestamptz expira_em
    timestamptz revogada_em
}

DESAFIOS_DIARIOS {
    bigint id PK
    bigint filme_id FK
    date data_desafio UK
```

```
    bigint criado_por_admin_id FK
}
```

```
PARTIDAS {

    bigint id PK

    bigint desafio_diario_id FK

    uuid jogador_uuid

    varchar status

    smallint tentativas_utilizadas

}
```

```
TENTATIVAS {

    bigint id PK

    bigint partida_id FK

    bigint filme_palpite_id FK

    smallint numero

    boolean acertou

}
```

Tabelas, atributos e restrições

FILMES

Campo	Tipo	Regras / finalidade
id	BIGSERIAL	PK; identificador interno.
tmdb_id	INTEGER	Único e anulável; ID externo da TMDB.
titulo	VARCHAR(200)	Obrigatório.
ano_lancamento	SMALLINT	Ano de lançamento; validar faixa plausível na API.

Campo	Tipo	Regras / finalidade
diretor	VARCHAR(160)	Diretor principal conhecido; pode ser nulo se a fonte não fornecer.
sinopse	TEXT	Sinopse importada ou preenchida manualmente.
poster_url	TEXT	Obrigatório; URL HTTPS ou caminho de imagem validado.
ativo	BOOLEAN	Obrigatório, padrão TRUE; permite arquivamento lógico.
criado_em, atualizado_em	TIMESTAMPTZ	Auditoria básica de inclusão/alteração.

GENEROS

Campo	Tipo	Regras / finalidade
id	BIGSERIAL	PK.
nome	VARCHAR(80)	Obrigatório e único; padronizar espaços/maiúsculas na aplicação.

FILME_GENERO — tabela associativa do relacionamento N:N.

Campo	Tipo	Regras / finalidade
filme_id	BIGINT	PK composta e FK para FILMES(id); excluir a associação em cascata ao excluir fisicamente o filme.
genero_id	BIGINT	PK composta e FK para GENEROS(id).

ADMINISTRADORES

Campo	Tipo	Regras / finalidade
id	BIGSERIAL	PK.
nome	VARCHAR(120)	Obrigatório.
email	VARCHAR(180)	Obrigatório, único; normalizar para minúsculas.
senha_hash	TEXT	Obrigatório; usar hash de senha adequado, nunca texto puro.
ativo	BOOLEAN	Obrigatório, padrão TRUE; bloquear autenticação quando falso.
criado_em	TIMESTAMPTZ	Data de criação.

SESSOES_ADMIN — proposta para representar autenticação simples por sessão/token.

Campo	Tipo	Regras / finalidade
id	UUID	PK da sessão.
administrador_id	BIGINT	FK para ADMINISTRADORES(id).
token_hash	TEXT	Obrigatório e único; hash do token emitido ao administrador.
expira_em	TIMESTAMPTZ	Obrigatório; validar em cada requisição protegida.
revogada_em	TIMESTAMPTZ	Nulo enquanto a sessão estiver ativa.
criado_em	TIMESTAMPTZ	Data de criação.

DESAFIOS_DIARIOS

Campo	Tipo	Regras / finalidade
id	BIGSERIAL	PK.

Campo	Tipo	Regras / finalidade
filme_id	BIGINT	FK para FILMES(id); obrigatório.
data_desafio	DATE	Obrigatório e único; impede dois desafios na mesma data.
criado_por_admin_id	BIGINT	FK opcional para ADMINISTRADORES(id), para registrar quem agendou.
criado_em, atualizado_em	TIMESTAMPTZ	Auditoria básica.

PARTIDAS

Campo	Tipo	Regras / finalidade
id	BIGSERIAL	PK.
desafio_diario_id	BIGINT	FK para DESAFIOS_DIARIOS(id).
jogador_uuid	UUID	Identificador pseudônimo gerado no navegador; obrigatório.
status	VARCHAR(20)	EM_ANDAMENTO, VITORIA ou DERROTA; CHECK para aceitar somente esses valores.
tentativas_utilizadas	SMALLINT	Padrão 0; CHECK entre 0 e 6.
iniciado_em	TIMESTAMPTZ	Obrigatório.
finalizado_em	TIMESTAMPTZ	Nulo enquanto a partida estiver em andamento.
—	—	UNIQUE(desafio_diario_id, jogador_uuid) evita duplicar a mesma partida para o mesmo

Campo	Tipo	Regras / finalidade
		identificador no mesmo desafio.

TENTATIVAS

Campo	Tipo	Regras / finalidade
id	BIGSERIAL	PK.
partida_id	BIGINT	FK para PARTIDAS(id); obrigatório.
filme_palpite_id	BIGINT	FK para FILMES(id); filme escolhido no palpite.
numero	SMALLINT	Obrigatório; CHECK entre 1 e 6.
acertou	BOOLEAN	Obrigatório; permite identificar a tentativa vencedora.
criado_em	TIMESTAMPZ	Data/hora do palpite.
—	—	UNIQUE(partida_id, numero) impede duas tentativas com o mesmo número na partida.

Cardinalidades

- FILMES 1:N DESAFIOS_DIARIOS: um filme pode aparecer em desafios de datas diferentes; cada desafio aponta para um filme.
- DESAFIOS_DIARIOS 1:N PARTIDAS: um desafio diário pode ser jogado por vários identificadores de jogador.
- PARTIDAS 1:N TENTATIVAS: cada partida contém até seis palpites.
- FILMES N:N GENEROS, resolvido por FILME_GENERO.
- FILMES 1:N TENTATIVAS: um filme pode ser escolhido como palpite em várias partidas.
- ADMINISTRADORES 1:N SESSOES_ADMIN e, opcionalmente, 1:N DESAFIOS_DIARIOS agendados.

Regras de integridade importantes

1. `data_desafio` é única; não cadastrar dois desafios na mesma data.
2. Uma partida finalizada não aceita novas tentativas. A aplicação deve garantir essa regra em transação.
3. Uma partida tem no máximo seis tentativas; a tentativa de número 6 encerra em vitória ou derrota.
4. O valor `acertou` deve ser calculado pelo backend comparando o palpite com o filme do desafio; não confiar em um booleano enviado pelo navegador.
5. Bloquear exclusão física de filmes vinculados a desafios ou tentativas históricas. Para o CRUD apresentado na interface, prefira desativar logicamente o registro; antes disso, verificar a regra do caso de uso que bloqueia filmes agendados para hoje ou datas futuras.
6. Proteger rotas administrativas por autenticação e autorização; as rotas públicas são somente de leitura, exceto as rotas de jogo necessárias para registrar partidas/tentativas.
7. Relatórios: total de jogos e taxa de vitória vêm de `PARTIDAS`; distribuição de tentativas usa `tentativas_utilizadas`; filmes mais difíceis podem ser calculados agrupando tentativas/partidas por desafio e filme correto.